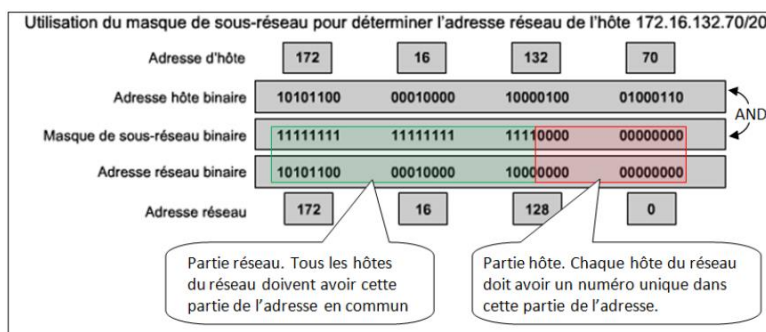
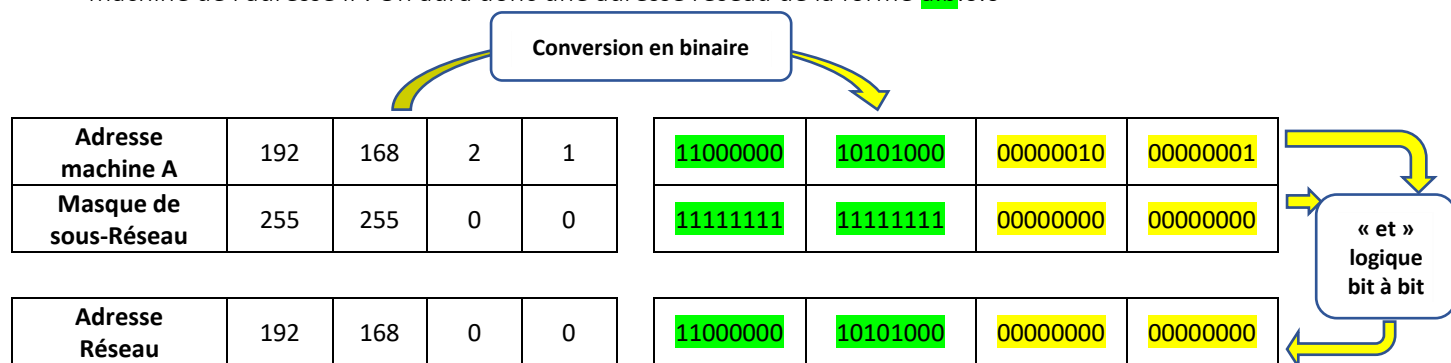


- si ce nombre est 16 (exemple : 192.168.2.1/16), cela signifie que pour une adresse a.b.c.d/16, seules les parties a et b sur 16 bits sont consacrées à l'adresse réseau, le reste (c, d) est consacré à la partie machine de l'adresse IP. On aura donc une adresse réseau de la forme a.b.0.0



Exo 1.

1. Combien de machines peut-on trouver au maximum :

- dans un réseau d'adresse réseau 192.168.2.0/24 ?
nombre de machines identifiables sur 32-24=8 bits : 256-3=253
- dans un réseau d'adresse réseau 176.24.0.0/16 ?
nombre de machines identifiables sur 32-16=16 bits, soit 2 octets : 256*256-3=65 533
- dans un réseau d'adresse réseau 10.0.0.0/8 ?
nombre de machines identifiables sur 32-8=24 bits, soit 3 octets : 256*256*256-3=16 777 213
- dans un réseau d'adresse réseau 10.0.0.0/26 ?
32-26=6 bits sont dédiés à l'identification des machines, soit $2^6 - 3 = 61$ machines identifiables sur le réseau.

2. adresse réseau d'une machine dont l'adresse IP est 172.17.214.160/22

ipV4		• 172	• 17	• 214	• 160
	hex	• AC	• 11	• D6	• A0
	bin	• 1010 1100	• 0001 0001	• 1101 0110	• 1010 0000
masque		• 255	• 255	• 252	• 0
	hex	• FF	• FF	• FC	• 0
	bin	• 1111 1111	• 1111 1111	• 1111 1100	• 0000 0000
Sous-réseau		• 172	• 17	• 212	• 00
	hex	• AC	• 11	• D4	• 00
	bin	• 1010 1100	• 0001 0001	• 1101 0100	• 0000 0000

Les 22 premiers bits du masque valent 1, les 10 derniers valent 0